

9 电动施工机具

9.1 一般规定

- 9.1.1 施工现场所使用的电动施工机具应符合国家强制认证标准规定。
- 9.1.2 施工现场所使用的电动施工机具的防护等级应与施工现场的环境相适应。
- 9.1.3 施工现场所使用的电动施工机具应根据其类别设置相应的间接接触电击防护措施。
- 9.1.4 应对电动施工机具的使用、保管、维修人员进行安全技术教育和培训。
- 9.1.5 应根据电动施工机具产品的要求及实际使用条件,制订相应的安全操作规程。

9.2 可移式和手持式电动工具

- 9.2.1 施工现场使用手持式电动工具应符合现行国家标准《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787的有关规定。
- 9.2.2 施工现场电动工具的选用应符合下列规定:
 - 1 一般施工场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类电动工具。
 - 2 潮湿、泥泞、导电良好的地面,狭窄的导电场所应选用Ⅱ类或Ⅲ类电动工具。
 - 3 当选用Ⅰ类或Ⅱ类电动工具时,Ⅰ类电动工具金属外壳与保护导体(PE)应可靠连接;为其供电的末级配电箱中剩余电流保护器的额定剩余电流动作值不应大于30mA,额定剩余电流动作时间不应大于0.1s。

4 导电良好的地面、狭窄的导电场所使用的Ⅱ类电动工具的剩余电流动作保护器、Ⅲ类电动工具的安全隔离变压器及其配电箱应设置在作业场所外面。

5 在狭窄的导电场所作业时应有人在外面监护。

9.2.3 1台剩余电流动作保护器不得控制2台及以上电动工具。

9.2.4 电动工具的电源线,应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。电缆应避开热源,并应采取防止机械损伤的措施。

9.2.5 电动工具需要移动时,不得手提电源线或工具的可旋转部分。

9.2.6 电动工具使用完毕、暂停工作、遇突然停电时应及时切断电源。

9.3 起重机械

9.3.1 起重机械电气设备的安装,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》GB 50256的有关规定。

9.3.2 起重机械的电源电缆应经常检查,定期维护。轨道式起重机电源电缆收放通道附近不得堆放其他设备、材料和杂物。

9.3.3 塔式起重机电源进线的保护导体(PE)应做重复接地,塔身应做防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列规定:

1 轨道两端头应各设置一组接地装置;

2 轨道的接头处做电气搭接,两头轨道端部应做环形电气连接;

3 较长轨道每隔20m应加一组接地装置。

9.3.4 在强电磁场源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩与吊物间采取绝缘隔离措施,或在吊钩吊装地面物体时,应在吊钩上挂接临时接地线。

9.3.5 起重机上的电气设备和接线方式不得随意改动。

9.3.6 起重机上的电气设备应定期检查,发现缺陷应及时处理。

在运行过程中不得进行电气检修工作。

9.4 焊 接 机 械

9.4.1 电焊机应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。

9.4.2 电焊机的外壳应可靠接地,不得串联接地。

9.4.3 电焊机的裸露导电部分应装设安全保护罩。

9.4.4 电焊机的电源开关应单独设置。发电机式直流电焊机械的电源应采用启动器控制。

9.4.5 电焊把钳绝缘应良好。

9.4.6 施工现场使用交流电焊机时宜装配防触电保护器。

9.4.7 电焊机一次侧的电源电缆应绝缘良好,其长度不宜大于 5m。

9.4.8 电焊机的二次线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不宜大于 30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

9.4.9 使用电焊机焊接时应穿戴防护用品。不得冒雨从事电焊作业。

9.5 其他电动施工机具

9.5.1 夯土机械的电源线应采用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。

9.5.2 使用夯土机械应按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不宜超过 50m。电缆不应缠绕、扭结和被夯土机械跨越。

9.5.3 夯土机械的操作扶手应绝缘可靠。

9.5.4 潜水泵电机的电源线应采用具有防水性能的橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆,且不得承受外力。电缆在水中不得有中间接头。

9.5.5 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械等设备的电源线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有任何破损和接头。